

16. hét - Áram-védőkapcsolók (RCD, RCBO) kiválasztása

Tananyag • RCD • RCBO • különbözeti áram • gyakorlati kiválasztás

Tanulási cél: A hallgató értse az áram-védőkapcsoló működési elvét, tudja megkülönböztetni az RCD-t és RCBO-t, értelmezze az $I_{\Delta n}$ és I_n adatokat, felismerje a fő RCD-típusokat, és tudjon alapvető épületvillamossági helyzetben megfelelő készüléket választani.

1. Miért van szükség áram-védőkapcsolóra?

A kismegszakító a túláram ellen véd, de egy veszélyes föld felé folyó hibaáram nem feltétlenül elég nagy ahhoz, hogy gyorsan működtesse. Az áram-védőkapcsoló az aktív vezetőkben folyó áramok egyensúlyát figyeli. Ha az áram egy része más úton – például a védővezetőn, föld felé vagy veszélyes esetben egy személy testén keresztül – tér vissza, különbözeti áram jelenik meg.

Fontos: az RCD kiegészítő védelmi eszköz; nem helyettesíti a megfelelő túláramvédelmet, a védővezetőt, a földelést és a szabályos villamos kialakítást.

2. Történeti háttér

A földzárlati és érintésvédelmi megoldások fejlődésével egyre érzékenyebb különbözetiáram-védelmi készülékek jelentek meg. A modern RCD-k kis hibaáramot is képesek érzékelni, ezért az épületvillamosság alapvető védelmi eszközei lettek. A fogyasztók elektronikussá válása új áramformákat hozott, ezért az egyszerű AC típus mellett A, F és B típusú készülékek is elterjedtek.

3. Működési elv - hová tűnt az áram?

Normál üzemben egy egyfázisú áramkörben a fázisvezetőn kifolyó áram és a nullavezetőn visszatérő áram nagysága megegyezik. A készülék összegző áramváltója ezt az egyensúlyt érzékeli. Ha például 5,00 A folyik ki, de csak 4,97 A tér vissza a nullavezetőn, a különbség 0,03 A, azaz 30 mA. Ez a különbözeti áram.

Példa: $I_L = 5,00 \text{ A}$, $I_N = 4,97 \text{ A} \rightarrow I_{\Delta} = 0,03 \text{ A} = 30 \text{ mA}$.

4. Mit jelent a 30 mA?

Az $I_{\Delta n}$ a névleges különbözeti kioldóáram. A 30 mA-es RCD-ket széles körben alkalmazzák kiegészítő személyvédelemre a vonatkozó létesítési követelmények szerint. A 30 mA nem a készülék terhelhetősége: egy 40 A / 30 mA jelölésnél a 40 A a névleges áram, a 30 mA pedig a névleges különbözeti kioldóáram.

5. RCD és RCBO

RCD / RCCB	Különbözeti áram	Nem önmagában	Több áramkör közös különbözetiáram-védelme is lehet
RCBO	Különbözeti áram + túláram	Igen	Egy áramkör kombinált védelme

6. AC, A, F és B típus

Típus	Érzékelhető hibaáram jellege – egyszerűsítve	Gyakorlati megjegyzés
AC	Szinuszos váltakozó különbozoti áram	Modern elektronikus fogyasztóknál sok esetben nem megfelelő választás.
A	Szinuszos AC és pulzáló egyenáramú összetevő	Sok általános, elektronikát tartalmazó háztartási fogyasztóhoz alkalmazott típus.
F	Az A típus képességein túl bizonyos összetettebb/frekvenciás hibaáramok	Egyes egyfázisú frekvenciaváltós terheléseknél lehet szükséges.
B	AC, pulzáló DC és sima egyenáramú komponensek szélesebb köre	Bizonyos inverteres, hajtásos, PV/EV alkalmazásoknál a gyártói és szabványkövetelmények szerint.

Nem szabad csak a betű alapján választani. Mindig figyelembe kell venni a fogyasztó gyártói előírását, az áramkör kialakítását és az alkalmazandó létesítési követelményeket.

7. A TEST gomb

A TEST vagy T gomb egy belső ellenálláson keresztül mesterséges különbozoti áramot hoz létre, így ellenőrizhető a készülék mechanikus és kioldó működése. A tesztet a gyártó előírása szerinti időközönként kell elvégezni. A TEST gomb működése nem helyettesíti a műszeres felülvizsgálatot.

8. A nullavezető szerepe

Az RCD által védett áramkör aktív vezetőinek a készüléken keresztül kell haladniuk. Az RCD utáni nullavezetőket nem szabad más RCD-csoport nullavezetőivel összekeverni. Egy N-PE kapcsolat vagy közösített nullavezető hibás működést, indokolatlan leoldást vagy védelmi problémát okozhat.

9. Kiválasztási szempontok

A kiválasztásnál vizsgáljuk többek között: a hálózat és a fogyasztó jellegét; $I_{\Delta n}$ értékét; a készülék névleges áramát; pólusszámát; RCD-típusát; a túláramvédelemmel való összehangolást; a várható üzemi szivárgó áramokat; az esetleges késleltetés/szelektivitás igényét; valamint a gyártói és szabványkövetelményeket.

10. Gyakori hibák

- 40 A / 30 mA jelölés félreértése.
- Az RCD túláramvédelmi készüléknek tekintése.
- Nullavezetők összekeverése több RCD után.
- Nem megfelelő RCD-típus választása elektronikus fogyasztóhoz.
- TEST gomb soha nincs működtetve.
- Az RCD leoldását a készülék hibájának tekintik anélkül, hogy megkeresnék a szivárgó vagy hibaáram okát.

11. Összefoglalás

RCD: különbozoti áramot figyel. RCBO: különbozotiáram-védelem + túláramvédelem. $I_{\Delta n}$: névleges különbozoti kioldóáram. 30 mA: gyakori kiegészítő személyvédelmi érzékenység. A típus: pulzáló DC összetevőre is alkalmas.

Ellenőrző kérdések

1. Mit hasonlít össze az RCD? 2. Mit jelent az $I_{\Delta n}$? 3. Mi a különbség a 40 A és 30 mA adat között? 4. Mi a különbség RCD és RCBO között? 5. Miért fontos az A típus modern fogyasztóknál? 6. Mire szolgál a TEST gomb? 7. Miért nem keverhetők az RCD-k utáni nullavezetők?

IAP-kihívás

Helyzet: Egy lakásban 40 A / 30 mA, A típusú RCD védi több végáramkört. Új elektronikus fogyasztó bekapcsolása után időnként leold. Írj legalább öt vizsgálati lépést, amely segít eldönteni, hogy készülékhiba, hibás bekötés, túl nagy összesített szivárgó áram vagy a fogyasztó hibája áll-e a háttérben.